فصل ۴

آزمون فرض آماری

استاد درس: دکتر سکینه دهقان | گردآورندهٔ جزوه: احسان شهبازی

مبنا: صفحه‌های ۲۷ تا ۴۵ فایل دست‌نویس.

۱.۴ فرض آماری، آماره و ناحیهٔ رد

تعریف | اجزای یک مسئلهٔ آزمون فرض

فرض آماری گزاره‌ای دربارهٔ توزیع جامعه یا پارامترهای آن است. فرض مبنا را با H_0 و فرض مقابل را با H_1 نشان می‌دهیم.

فرض ساده یک توزیع را به‌طور کامل مشخص می‌کند. فرضی که بیش از یک توزیع را مجاز بداند، مرکب است؛ حتی تثبیت یک پارامتر در حضور پارامتر مزاحم نامعلوم می‌تواند فرضی مرکب بسازد.

آمارهٔ آزمون تابعی از نمونه است که بر اساس مقدار آن دربارهٔ رد یا رد نکردن H_0 تصمیم می‌گیریم.

ناحیهٔ رد یا بحرانی، مجموعهٔ مقادیر آماره یا نمونه است که به رد H_0 منجر می‌شود؛ آن را با C نشان می‌دهیم.

برای مثال، در آزمون میانگین، سه فرض مقابل رایج عبارت‌اند از

$$H_1 : \mu < \mu_0, \qquad H_1 : \mu > \mu_0, \qquad H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

این‌ها به‌ترتیب آزمون چپ‌طرفه، راست‌طرفه و دوطرفه را تعیین می‌کنند. در هر سه حالت، مرز فرض صفر $\mu = \mu_0$ است. جهت فرض مقابل باید بر اساس پرسش علمی و پیش از دیدن داده‌ها تعیین شود.

دقت کنید | رد نکردن، اثبات نیست

تصمیم معمول آزمون «رد H_0» یا «رد نکردن H_0» است. رد نکردن ممکن است از کم بودن شواهد یا توان پایین ناشی شود و به معنای اثبات H_0 نیست. در این نسخه، عبارت «قبول فرض صفر» در متن مبنا با همین تعبیر دقیق‌تر جایگزین شده است.

۲.۴ خطاهای نوع اول و دوم؛ توان آزمون

مبنا: صفحه‌های ۲۷ و ۲۸ فایل دست‌نویس.

تصمیم	H_0 درست است	H_0 نادرست است
رد H_0	خطای نوع اول	تصمیم درست
رد نکردن H_0	تصمیم درست	خطای نوع دوم

نتیجهٔ کلیدی | سطح و توان

برای یک فرض صفر ساده،

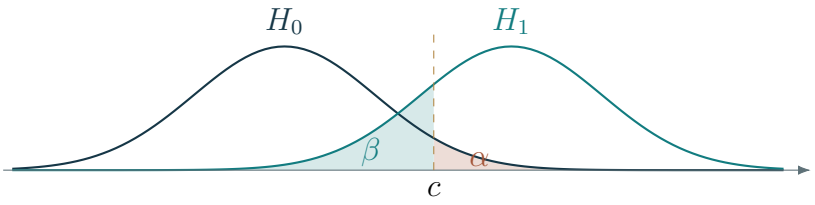
$$\alpha = \mathbb{P}_{H_0}(\text{رد} H_0).$$

برای یک مقدار مشخص $\theta \in \Theta_1$ از فرض مقابل،

$$\beta(\theta) = \mathbb{P}_\theta(\text{رد نکردن} H_0), \qquad \pi(\theta) = 1 - \beta(\theta) = \mathbb{P}_\theta(\text{رد} H_0).$$

تابع $\pi(\theta)$ تابع توان است. برای فرض صفر مرکب، سطح آزمون با بیشترین احتمال خطای نوع اول روی مقادیر مجاز فرض صفر کنترل می‌شود.

معمولاً α را پیشاپیش در سطحی مانند 0.05 تثبیت می‌کنیم و میان آزمون‌های دارای این کنترل، توان بیشتر را مطلوب می‌دانیم. با حجم نمونهٔ ثابت، کاهش α اغلب با افزایش β همراه است؛ بزرگ‌تر کردن نمونه می‌تواند هر دو خطا را بهبود دهد.



نمایش خطای نوع اول و دوم برای یک آزمون راست‌طرفه در برابر یک مقدار مشخص از فرض مقابل. ناحیهٔ رد، سمت راست c است.

مثال ۱.۴ | ده پرتاب سکه

فرض کنید X_i شاخص شیر آمدن در پرتاب i باشد و

$$X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bern}(p), \quad n = 10, \qquad H_0 : p = \frac{1}{2}, \quad H_1 : p = \frac{3}{4}.$$

ناحیهٔ رد را $C = \{\sum_i X_i \geq 7\}$ انتخاب می‌کنیم. اگر $Y = \sum_i X_i$، آنگاه

$$\alpha = \mathbb{P}_{p=1/2}(Y \geq 7) = \sum_{y=7}^{10} \binom{10}{y} 2^{-10} = \boxed{0.171875},$$

$$\beta = \mathbb{P}_{p=3/4}(Y \leq 6) = \sum_{y=0}^{6} \binom{10}{y} (3/4)^y (1/4)^{10-y} \approx \boxed{0.224125}.$$

توان در $p = 3/4$ برابر $1 - \beta \approx 0.775875$ است. این آزمونِ از پیش‌تعریف‌شده، سطح ۵ درصد ندارد؛ سطح واقعی آن همان 0.171875 است.

۳.۴ آزمون میانگین یک جامعهٔ نرمال؛ واریانس معلوم

مبنا: صفحه‌های ۲۹ تا ۳۱ فایل دست‌نویس.

فرض کنید $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ و σ معلوم باشد. برای $H_0 : \mu = \mu_0$، آمارهٔ

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

تحت فرض صفر، نرمال استاندارد است.

۱.۳.۴ استخراج ناحیهٔ رد چپ‌طرفه

برای $H_1 : \mu < \mu_0$، میانگین‌های کوچک به سود فرض مقابل‌اند. ناحیهٔ رد را $\bar{X} - \mu_0 < c$ می‌گیریم. از

$$\alpha = \mathbb{P}_{H_0}(\bar{X} - \mu_0 < c) = \mathbb{P}\left(Z < \frac{c}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

نتیجه می‌شود $c = z_\alpha \sigma/\sqrt{n} = -z_{1-\alpha}\sigma/\sqrt{n}$. پس ناحیهٔ رد $Z < -z_{1-\alpha}$ است.

نتیجهٔ کلیدی | سه آزمون میانگین با واریانس معلوم؛ سطح α

با مقدار مشاهده‌شدهٔ z_{obs}،

فرض مقابل	شرط رد فرض صفر
$\mu < \mu_0$	$z_{\text{obs}} < -z_{1-\alpha}$
$\mu > \mu_0$	$z_{\text{obs}} > z_{1-\alpha}$
$\mu \neq \mu_0$	$\lvert z_{\text{obs}} \rvert > z_{1-\alpha/2}$

برای آزمون راست‌طرفه، از $\mathbb{P}(Z < c/(\sigma/\sqrt{n})) = 1-\alpha$ نتیجه می‌شود $c = z_{1-\alpha}\sigma/\sqrt{n}$. برای آزمون دوطرفه،

$$\alpha = \mathbb{P}(|Z| > c/(\sigma/\sqrt{n})) = 2\left[1 - \Phi\left(\frac{c}{\sigma/\sqrt{n}}\right)\right],$$

بنابراین $c = z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$.

مثال ۲.۴ | آزمون چپ‌طرفه

داده‌ها عبارت‌اند از $n = 16$، $\bar{x} = 9$ و $\sigma^2 = 9$. فرض‌ها را

$$H_0 : \mu = 10, \qquad H_1 : \mu < 10$$

و سطح را $\alpha = 0.05$ بگیرید. آنگاه

$$z_{\text{obs}} = \frac{9-10}{3/4} = -\frac{4}{3} \approx -1.333.$$

چون $-1.333 > -1.64485$، فرض صفر رد نمی‌شود. مقدار p حدود 0.09121 است و همین تصمیم را تأیید می‌کند.

مثال ۳.۴ | آزمون دوطرفه با مقدار آمارهٔ ۲

در مثال صفحهٔ ۳۱، $\bar{x} = 3, \mu_0 = 1, \sigma^2 = 25$ و محاسبهٔ نوشته‌شده به $z_{\text{obs}} = 2$ می‌رسد. با خطای استاندارد 1، حجم نمونهٔ متناظر $n = 25$ است. برای

$$H_0 : \mu = 1, \qquad H_1 : \mu \neq 1, \qquad \alpha = 0.05,$$

داریم $|2| > 1.95996$؛ پس فرض صفر رد می‌شود. مقدار p دوطرفه تقریباً 0.04550 است.
تکمیل یا اصلاح علمی. زیرنویس حجم نمونه در صورت دست‌نویس کم‌خواناست؛ در این مثال، $n = 25$ از خطای استاندارد و مقدار آمارهٔ همان حل بازسازی شده است.

۴.۴ آزمون میانگین یک جامعهٔ نرمال؛ واریانس نامعلوم

مبنا: صفحه‌های ۳۲ فایل دست‌نویس.
وقتی σ نامعلوم باشد، آمارهٔ مناسب

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad \text{تحت} H_0$$

است. استخراج ناحیهٔ رد مانند حالت قبل انجام می‌شود و چندک‌های استیودنت جایگزین چندک‌های نرمال می‌شوند.

نتیجهٔ کلیدی | سه آزمون استیودنت تک‌نمونه‌ای

H_1	شرط رد H_0
$\mu < \mu_0$	$t_{\text{obs}} < -t_{1-\alpha,n-1}$
$\mu > \mu_0$	$t_{\text{obs}} > t_{1-\alpha,n-1}$
$\mu \neq \mu_0$	$\lvert t_{\text{obs}}\rvert > t_{1-\alpha/2,n-1}$

مثال ۴.۴ | آیا میانگین نمرات ریاضی برابر ۱۵ است؟

در نمونه‌ای با حجم 9، میانگین و انحراف معیار نمرات به‌ترتیب 13 و 3 است. با فرض نرمال بودن جامعه، برای

$$H_0 : \mu = 15, \qquad H_1 : \mu \neq 15$$

داریم

$$t_{\text{obs}} = \frac{13-15}{3/\sqrt{9}} = -2, \qquad \nu = 8, \qquad t_{0.975,8} = 2.30600.$$

چون $|-2| = 2 < 2.30600$، در سطح ۵ درصد فرض صفر **رد نمی‌شود.** مقدار p دوطرفه حدود 0.08052 است.

تکمیل یا اصلاح علمی. در دست‌نویس مقدار بحرانی 1.86، مربوط به $t_{0.95,8}$، برای آزمون دوطرفهٔ ۵ درصد استفاده و نتیجهٔ رد گرفته شده است. چندک درست $t_{0.975,8}$ و تصمیم درست، رد نکردن است.

۵.۴ آزمون اختلاف میانگین دو جامعهٔ مستقل

مبنا: صفحه‌های ۳۳ و ۳۴ فایل دست‌نویس.

در دست‌نویس، بعضی روابط با جهت $\mu_2 - \mu_1$ نوشته شده‌اند. برای هماهنگی با فصل قبل، در این نسخه

$$\Delta = \mu_1 - \mu_2, \qquad H_0 : \Delta = \Delta_0$$

را به کار می‌بریم. تعویض جهت اختلاف، علامت آماره و جهت فرض‌های یک‌طرفه را هم عوض می‌کند.

۱.۵.۴ واریانس‌های معلوم

آمارهٔ آزمون تحت فرض صفر برابر است با

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \Delta_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

برای $H_1 : \Delta < \Delta_0$، $Z < -z_{1-\alpha}$؛ برای $H_1 : \Delta > \Delta_0$، $Z > z_{1-\alpha}$؛ و برای $H_1 : \Delta \neq \Delta_0$، $\lvert Z\rvert > z_{1-\alpha/2}$ شرط رد است.

۲.۵.۴ واریانس‌های نامعلوم ولی برابر

از S_p^2 فصل قبل استفاده می‌کنیم:

$$T_P = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \Delta_0}{S_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t_{n_1+n_2-2}.$$

برای فرض مقابل کوچک‌تر، بزرگ‌تر و نابرابر، شرط‌های رد به‌ترتیب

$$T_P < -t_{1-\alpha,\nu}, \qquad T_P > t_{1-\alpha,\nu}, \qquad |T_P| > t_{1-\alpha/2,\nu}, \qquad \nu = n_1 + n_2 - 2$$

هستند.

۳.۵.۴ واریانس‌های نامعلوم و نامساوی

$$T_W = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \Delta_0}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}} \approx t_\nu,$$

که ν همان درجهٔ آزادی ساترویت در فصل قبل است. شرط‌های رد دقیقاً شکل سه شرط بالا را دارند، اما با T_W و درجهٔ آزادی ولچ؛ کنترل سطح در این حالت تقریبی است.

۶.۴ آزمون واریانس یک جامعهٔ نرمال

مبنا: صفحه‌های ۳۵ و ۳۶ فایل دست‌نویس.

فرض صفر $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ است. بسته به معلوم بودن میانگین، دو آماره داریم:

$$Q = \begin{cases} \dfrac{\sum_i (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}, & \mu\text{معلوم}، \quad \nu = n, \\ \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}, & \mu\text{نامعلوم}، \quad \nu = n-1. \end{cases}$$

تحت فرض صفر، $Q \sim \chi^2_\nu$.

استخراج برای فرض مقابل کوچک‌تر. اگر μ معلوم باشد، قرار دهید $S_0^2 = n^{-1}\sum_i (X_i - \mu)^2$. شرط رد را $S_0^2/\sigma_0^2 < c$ بگیرید. از

$$\alpha = \mathbb{P}_{H_0}\left(\frac{S_0^2}{\sigma_0^2} < c\right) = \mathbb{P}(\chi_n^2 < nc)$$

نتیجه می‌شود $c = \chi^2_{\alpha,n}/n$. در حالت میانگین نامعلوم، جایگزینی n با $n-1$ و S_0^2 با S^2 نتیجهٔ متناظر را می‌دهد.

نتیجهٔ کلیدی | سه آزمون واریانس

H_1	شرط رد H_0
$\sigma^2 < \sigma_0^2$	$Q < \chi^2_{\alpha,\nu}$
$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$Q > \chi^2_{1-\alpha,\nu}$
$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$Q < \chi^2_{\alpha/2,\nu}$ یا $Q > \chi^2_{1-\alpha/2,\nu}$

در آزمون دوطرفهٔ این جزوه، احتمال هر دُم برابر $\alpha/2$ انتخاب شده است؛ چون کای‌دو نامتقارن است، شرط رد را با قدرمطلق یک حد متقارن نمی‌نویسیم.

۷۰۴ آزمون برابری واریانس دو جامعهٔ نرمال

مبنا: صفحه‌های ۳۷ و ۳۸ فایل دست‌نویس.

دو نمونهٔ نرمال مستقل در نظر بگیرید. از تعریف R_j در فصل قبل استفاده می‌کنیم: اگر میانگین جامعه معلوم باشد، $R_j = S_j^2$ و $\nu_j = n_j$؛ در غیر این صورت $R_j = n_j^{-1}\sum_i (X_{ji}-\mu_j)^2$ و $\nu_j = n_j - 1$.

برای فرض صفر $H_0 : \sigma_1^2/\sigma_2^2 = 1$، آمارهٔ

$$F = \frac{R_1}{R_2} \sim F_{\nu_1,\nu_2}$$

تحت فرض صفر معتبر است. چون نسبت کوچک‌تر به سود واریانس اول کوچک‌تر است،

نتیجهٔ کلیدی | سه آزمون نسبت واریانس‌ها

H_1	شرط رد H_0
$\sigma_1^2/\sigma_2^2 < 1$	$F < F_{\alpha;\nu_1,\nu_2}$
$\sigma_1^2/\sigma_2^2 > 1$	$F > F_{1-\alpha;\nu_1,\nu_2}$
$\sigma_1^2/\sigma_2^2 \neq 1$	$F < F_{\alpha/2;\nu_1,\nu_2}$ یا $F > F_{1-\alpha/2;\nu_1,\nu_2}$

اگر فرض صفر $\sigma_1^2/\sigma_2^2 = \rho_0$ باشد، آمارهٔ $F = (R_1/R_2)/\rho_0$ را با همین چندک‌ها مقایسه می‌کنیم.

دقت کنید | محدودیت مدل

روابط دقیق کای‌دو و F در این فصل به نرمال بودن جامعه‌ها متکی‌اند. صرف بزرگ بودن نمونه، فرض‌های دقیق این آزمون‌ها را جایگزین نمی‌کند. ترتیب صورت، مخرج و درجات آزادی را ثابت نگه دارید.

۸۰۴ آزمون میانگین در داده‌های زوجی

مبنا: صفحه‌های ۳۹ فایل دست‌نویس.

با تعریف $D_i = X_i - Y_i$، آزمون اختلاف میانگین‌ها به آزمون تک‌نمونه‌ای اختلاف‌ها تبدیل می‌شود. برای

$$H_0 : \mu_D = \Delta_0$$

آمارهٔ

$$T_D = \frac{\bar{D} - \Delta_0}{S_D/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

را به کار می‌بریم؛ این رابطه در صورت نرمال بودن اختلاف‌ها دقیق است. در آزمون برابری میانگین‌ها $\Delta_0 = 0$ است. سه ناحیهٔ رد عبارت‌اند از

H_1	شرط رد H_0
$\mu_D < \Delta_0$	$T_D < -t_{1-\alpha,n-1}$
$\mu_D > \Delta_0$	$T_D > t_{1-\alpha,n-1}$
$\mu_D \neq \Delta_0$	$\lvert T_D\rvert > t_{1-\alpha/2,n-1}$

استقلال لازم، استقلال **زوج‌ها از یکدیگر** است؛ استقلال دو عضو داخل هر زوج لازم نیست.

۹۰۴ آزمون نسبت یک جامعه

مبنا: صفحه‌های ۴۰ فایل دست‌نویس.

برای $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bern}(p)$ و $H_0 : p = p_0$، با $0 < p_0 < 1$، آمارهٔ آزمون بزرگ‌نمونه‌ای

$$Z = \frac{\widehat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \approx \mathcal{N}(0,1) \quad \text{تحت} H_0$$

است. برای فرض مقابل‌های $p < p_0$، $p > p_0$ و $p \neq p_0$ به‌ترتیب شرط‌های

$$Z < -z_{1-\alpha}, \qquad Z > z_{1-\alpha}, \qquad |Z| > z_{1-\alpha/2}$$

به کار می‌روند.

دقت کنید | در آزمون، واریانس را تحت فرض صفر بسازید

برای این آزمون، خطای استاندارد شامل p_0 است؛ در فاصلهٔ والد از $\widehat{p}$ استفاده کردیم. شمار موفقیت و شکستِ مورد انتظار تحت فرض صفر باید برای تقریب نرمال کافی باشد. در نمونهٔ کوچک، آزمون دقیق دوجمله‌ای گزینهٔ مناسب‌تری است.

۱۰۰۴ آزمون برابری دو نسبت مستقل

مبنا: صفحه‌های ۴۱ و ۴۲ فایل دست‌نویس.

فرض کنید $X_{1i} \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bern}(p_1)$ و $X_{2j} \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bern}(p_2)$ و دو نمونه مستقل‌اند. هدف، آزمون

$$H_0 : p_1 = p_2$$

است. تحت فرض صفر، نسبت مشترک p داریم و برآوردگر تجمیعی آن برابر است با

$$\widehat{p} = \frac{\sum_i X_{1i} + \sum_j X_{2j}}{n_1 + n_2} = \frac{n_1\widehat{p}_1 + n_2\widehat{p}_2}{n_1 + n_2}.$$

بنابراین آمارهٔ بزرگ‌نمونه‌ای آزمون برابر است با

$$\boxed{Z = \frac{\widehat{p}_1 - \widehat{p}_2}{\sqrt{\widehat{p}(1-\widehat{p})(1/n_1 + 1/n_2)}}.}$$

برای فرض‌های مقابل $p_1 < p_2$، $p_1 > p_2$ و $p_1 \neq p_2$، شرط‌های رد به‌ترتیب

$$Z < -z_{1-\alpha}, \qquad Z > z_{1-\alpha}, \qquad |Z| > z_{1-\alpha/2}$$

هستند. نسبت تجمیعی به این دلیل معتبر است که فرض صفر، برابری دو نسبت را تحمیل می‌کند. برای آزمون اختلاف غیرصفر $p_1 - p_2 = \Delta_0$، این تجمیع ساده عموماً معتبر نیست.

۱۱.۴ مقدار احتمالی یا مقدار p

مبنا: صفحه‌های ۴۳ تا ۴۵ فایل دست‌نویس.

تعریف | مقدار احتمالی آزمون

مقدار p کوچک‌ترین سطح معنی‌داری در خانوادهٔ آزمون‌های مورد نظر است که در آن، دادهٔ مشاهده‌شده به رد H_0 منجر می‌شود. به‌طور معادل، تحت فرض صفر، احتمال مشاهدهٔ مقداری از آماره به اندازهٔ مقدار مشاهده‌شده یا افراطی‌تر در جهت فرض مقابل است.

دقت کنید | مقدار p چه چیزی را نمی‌گوید؟

مقدار p احتمال درست بودن H_0 نیست. این مقدار به مدل، فرض‌های آزمون و جهت فرض مقابل وابسته است؛ کوچک بودن آن نیز به‌تنهایی اندازه یا اهمیت عملی اثر را بیان نمی‌کند.

اگر آمارهٔ T تحت فرض صفر تابع توزیع پیوستهٔ G_0 داشته باشد و مقدار مشاهده‌شده t_{obs} باشد،

مقدار p	جهت آزمون
$G_0(t_{\text{obs}})$	چپ‌طرفه
$1 - G_0(t_{\text{obs}})$	راست‌طرفه
$2\min\{G_0(t_{\text{obs}}), 1 - G_0(t_{\text{obs}})\}$	دوطرفه با دو دُم برابر

برای نرمال و استیودنتِ متقارن، مقدار دوطرفه را می‌توان به صورت $2[1 - G_0(|t_{\text{obs}}|)]$ نوشت. برای توزیع‌های نامتقارن، تعریف دوطرفه به شیوهٔ انتخاب ناحیهٔ رد وابسته است؛ فرمول جدول به آزمون دو دُم برابر مربوط می‌شود.

نتیجهٔ کلیدی | قاعدهٔ تصمیم بر اساس مقدار p

$$p \le \alpha \implies \text{رد } H_0, \qquad p > \alpha \implies \text{رد نکردن } H_0.$$

در مدل پیوسته، انتخاب $<$ یا $\le$ در مرز، احتمال خطا را تغییر نمی‌دهد؛ قرارداد تصمیم این جزوه $\le$ است.

مثال ۵.۴ | میانگین ضخامت محصول جدید

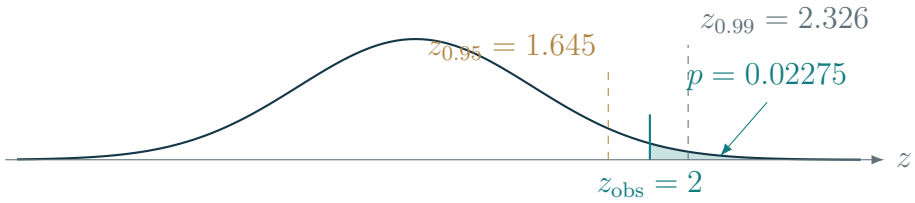
ضخامت محصول قدیمی میانگین 500 و انحراف معیار معلوم 20 دارد. از محصول جدید، نمونه‌ای با $n = 25$ و میانگین 508 به دست آمده است. برای بررسی افزایش میانگین،

$$H_0 : \mu = 500, \qquad H_1 : \mu > 500, \qquad z_{\text{obs}} = \frac{508 - 500}{20/\sqrt{25}} = 2.$$

با فرض مدل نرمال برای جامعه، یا مناسب بودن تقریب میانگین نمونه،

$$p = \mathbb{P}(Z \geq 2) = 1 - \Phi(2) = \boxed{0.0227501}.$$

در سطح $\alpha = 0.05$، چون $p < 0.05$، فرض صفر رد می‌شود؛ در سطح $\alpha = 0.01$، چون $p > 0.01$، رد نمی‌شود.
همین نتیجه با مقادیر بحرانی به دست می‌آید: $z_{0.95} = 1.64485 < 2$ ولی $z_{0.99} = 2.32635 > 2$.



بازطراحی شکل‌های صفحه‌های ۴۳ تا ۴۵: مقدار مشاهده‌شده از حد بحرانی ۵ درصد عبور کرده، اما از حد بحرانی ۱ درصد عبور نکرده است. مساحت سبزآبی، مقدار p را نشان می‌دهد.

۱۲.۴ رابطهٔ آزمون دوطرفه و فاصلهٔ اطمینان

نتیجهٔ کلیدی | دو بیان یک تصمیم

در روش‌های متناظر، آزمون دوطرفهٔ سطح α، فرض صفر $\theta = \theta_0$ را دقیقاً زمانی رد می‌کند که θ_0 در فاصلهٔ اطمینان $1 - \alpha$ متناظر نباشد. این هم‌ارزی به یکسان بودن مدل، آماره و روش ساخت دو طرف وابسته است.

برای مثال، در آزمون میانگین با واریانس معلوم،

$$\left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| > z_{1-\alpha/2} \quad \Longleftrightarrow \quad \mu_0 \notin \left[\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

مسیر پیشنهادی حل مسائل آزمون. ابتدا پارامتر و جهت اثر را مشخص کنید؛ فرض‌ها و سطح α را بنویسید؛ سپس شرایط روش و خطای استاندارد را تعیین کنید. آماره و مقدار p یا حد بحرانی را محاسبه کنید و در پایان، تصمیم را در زبان مسئله همراه با جهت و اندازهٔ اثر گزارش دهید.